

第 4 問 物性物理: 強束縛模型

[1]

$$\begin{aligned}\psi_k(x + Ma) &= \sum_{j=1}^M e^{ik(ja)} \phi_A(x + Ma - ja) = e^{ikMa} \sum_{j=1}^M e^{ik((j-M)a)} \phi_A(x - (j - M)a) \\ &= e^{ikMa} \sum_{j=1}^M e^{ik(ja)} \phi_A(x - ja) = e^{ikMa} \psi_k(x)\end{aligned}\quad (1.1)$$

周期境界条件をみたすので、

$$\begin{aligned}e^{ikMa} &= 1 \\ kMa &= 2\pi n \quad (n \in \mathbb{Z}) \\ k &= \frac{2\pi n}{Ma}\end{aligned}\quad (1.2)$$

[2]

$$\begin{aligned}\int dx \phi_A^*(x) E(k) \psi_k(x) &= \int dx \phi_A^*(x) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + U(x) \right) \psi_k(x) \\ E(k) \sum_{j=1}^M e^{ik(ja)} \int dx \phi_A^*(x) \phi_A(x - ja) &= \sum_{j,j'=1}^M e^{ik(ja)} \int dx \phi_A^*(x) \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + u(x - j'a) \right) \phi_A(x - ja) \\ E(k) \sum_{j=1}^M e^{ik(ja)} \delta_{0j} &= \sum_{j,j'=1}^M e^{ik(ja)} [\delta_{0j} \{ \delta_{j'0} E_A + (\delta_{j'-1} + \delta_{j'1}) \beta \} + \delta_{0j'} (\delta_{j,1} + \delta_{j,-1}) \gamma] \\ E(k) &= E_A + 2\beta + (e^{ika} + e^{-ika}) \gamma \\ &= E_A + 2\beta + 2\gamma \cos(ka)\end{aligned}\quad (2.1)$$

[3]

β は注目している原子の隣接する原子のポテンシャルによる寄与であるので、これは結晶場によるエネルギー、 γ は隣接する原子に電子が移動する過程のエネルギーを表しているので、電子の遍歴のしやすさを表している。

β については $u(x \pm a)$ はイオンと電子の引力相互作用によるものなので $u(x \pm a)$ の符号は負であることから、その積分である β もマイナス符号になるとわかる。

γ については原子軌道の波動関数の符号に依存する。例えば、s 電子を考えるとときには隣の原子軌道と位相が同じであるので γ は負になる。 p_x 電子を考えると $\phi(x)$ の位相は正だが、 $\phi(x + a)$ の位相は負になるので γ は正となる。

これらより β は常に結晶を安定にするようなエネルギー利得をあたえるが、 γ は原子軌道によっては結晶へとならないようにするエネルギー損失を与えることもある。

ただ、 ϕ 自体はほとんど原子に束縛されているような軌道であるため β や γ の大きさは E_A よりも小さい。

[4]

単純のため $\gamma < 0$ であるとする。

キャリアが十分少ないときは、ブリュアンゾーンの原点付近の下に凸な部分の状態にフェルミ面が来るので、そこでの有

効質量は

$$\begin{aligned}\frac{1}{m^*} &= \frac{1}{\hbar^2} \left. \frac{d^2 E(k)}{dk^2} \right|_{k=0} = -\frac{2a^2\gamma}{\hbar^2} \\ m^* &= -\frac{\hbar^2}{2a^2\gamma} > 0\end{aligned}\tag{4.1}$$

キャリアが十分多いときには、ブリュアンゾーン境界付近の上に凸な部分の状態にフェルミ面が来るので、そこでの有効質量は

$$\begin{aligned}\frac{1}{m^*} &= \frac{1}{\hbar^2} \left. \frac{d^2 E(k)}{dk^2} \right|_{k=\pm\pi/a} = \frac{2a^2\gamma}{\hbar^2} \\ m^* &= \frac{\hbar^2}{2a^2\gamma} < 0\end{aligned}\tag{4.2}$$

となる。

[5]

この系のハミルトニアン固有値方程式は

$$\begin{pmatrix} E_A + 2\beta + 2\gamma \cos(ka) & \delta \\ \delta & E_B + 2\beta + 2\gamma \cos(ka) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_k \\ d_k \end{pmatrix} = E(k) \begin{pmatrix} c_k \\ d_k \end{pmatrix}\tag{5.1}$$

[6]

前問の固有値方程式を解くと

$$E(k) = \frac{E_A + E_B}{2} + 2\beta + 2\gamma \cos(ka) \pm \sqrt{\left(\frac{E_A - E_B}{2}\right)^2 + \delta^2}\tag{6.1}$$

感想

設問 [6] のやりたいことがよくわからなかった。 2×2 の固有値問題で、ハミルトニアンの非対角項に波数が入らないのでバンドの形は変わらず、近似のせずともそのまま計算できるよなあ。しかも δ が小さいときしか考えてないので AB 原子セットで考えるダイマー近似も必要ない。謎。